

Relación entre PIB y calidad de vida

MEMORIA TÉCNICA

Autores:

- **Milagros Abril**
- **Pedro Herrero Bas**
- **Manuel Ros Martínez**

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
1.1 Contexto y objetivo del análisis.....	3
1.2 Origen de los datos.....	3
1.3 Construcción del conjunto de datos.....	4
1.4 Descripción de las variables.....	4
1.5 Tabla descriptiva de variables.....	5
2. Hipótesis.....	6
2.1 Contexto y motivación.....	6
2.2 Definición operativa de calidad de vida.....	6
2.3 Resumen del proceso de limpieza del dataset.....	7
2.4 Tabla de correlaciones.....	7
2.5 Formulación de hipótesis.....	9
2.5.1 Hipótesis exploratoria 1.....	9
2.5.2 Hipótesis exploratoria 2.....	9
2.5.3 Hipótesis exploratoria 3.....	9
2.5.4 Hipótesis exploratoria 4.....	9
2.5.5 Hipótesis exploratoria 5.....	9
2.5.6 Hipótesis exploratoria 6.....	9
2.5.7 Hipótesis exploratoria 7.....	9
2.5.8 Hipótesis exploratoria 8.....	9
3. Análisis de hipótesis.....	10
3.1 Hipótesis exploratoria 1.....	10
3.2 Hipótesis exploratoria 2.....	12
3.3 Hipótesis exploratoria 3.....	14
3.4 Hipótesis exploratoria 4.....	14
3.5 Hipótesis exploratoria 5.....	15
3.6 Hipótesis exploratoria 6.....	15
3.7 Hipótesis exploratoria 7.....	16
3.8 Hipótesis exploratoria 8.....	16
4. Conclusiones generales.....	17
5. Recomendaciones.....	17

1. Introducción

1.1 Contexto y objetivo del análisis

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis exploratorio de datos (Exploratory Data Analysis, EDA) para estudiar la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB) y distintos indicadores de calidad de vida en las comunidades autónomas de España, a lo largo de un período de varios años.

El crecimiento económico suele medirse mediante indicadores agregados como el PIB; sin embargo, este no siempre refleja de forma directa el bienestar de la población. Por este motivo, resulta de interés analizar cómo evoluciona el PIB en relación con variables que aproximan la calidad de vida, y si dichas relaciones se comportan de forma homogénea o desigual entre las distintas comunidades autónomas y a lo largo del tiempo.

Este análisis tiene un enfoque descriptivo y exploratorio, orientado a identificar patrones, tendencias y posibles asociaciones entre variables, sin pretender establecer relaciones causales.

1.2 Origen de los datos

Una de las principales motivaciones con este proyecto es el buscar y crear un conjunto de datos propio, para adquirir la experiencia en la exploración de datos con su propio tema.

Los datos utilizados en este trabajo proceden de fuentes públicas y oficiales, lo que garantiza su fiabilidad y reproducibilidad. Las principales fuentes de datos son las siguientes páginas web:

→ <https://www.ine.es>

→ <https://inclasns.sanidad.gob.es/main.html>

→ <https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/>

Desde esta plataforma se descargaron indicadores económicos y sociales correspondientes a las comunidades autónomas en distintos años, con formato estructurado, para su posterior procesamiento y análisis.

1.3 Construcción del conjunto de datos

El conjunto de datos final utilizado en el análisis no proviene de una única fuente, sino que fue construido a partir de varias series de datos obtenidas por separado, correspondientes a diferentes indicadores y períodos temporales.

El proceso seguido incluyó las siguientes etapas:

- Selección de variables relevantes para el análisis.
- Homogeneización de nombres, formatos y unidades de medida.
- Integración de los distintos conjuntos de datos mediante procesos de combinación (*merge*), utilizando como claves comunes la comunidad autónoma y el año.
- Revisión de la consistencia, coherencia y estructura final del dataset resultante.

Este procedimiento permitió construir un dataset unificado que facilita el análisis conjunto del PIB y de los indicadores de calidad de vida a lo largo del tiempo.

1.4 Descripción de las variables

A continuación, se presenta una descripción resumida de las principales variables incluidas en el conjunto de datos, junto con su significado y relevancia para el análisis exploratorio.

La importancia inicial de cada variable se ha clasificado según el siguiente criterio:

- 0 – Variables directoras: estructuran el análisis temporal y territorial.
- 1 – Núcleo: variables económicas y de bienestar directamente relacionadas con el PIB.
- 2 – Impacto social: reflejan consecuencias o mediadores del nivel económico.
- 3 – Contexto: variables descriptivas o de control.

1.5 Tabla descriptiva de variables

Variable	Descripción	Tipo	0-3
año	Año de referencia de los datos.	N. discreta	0
comunidad_autonoma	Comunidad Autónoma de España.	Categórica	0
poblacion	Número de habitantes por comunidad y año ‰.	N. discreta	3
pib_total	Producto Interior Bruto total €.	N. continua	0
pib_pc	PIB per cápita a precios de mercado.	N. continua	1
ingresos	Ingresos medios por persona activa.	N. continua	1
renta_pc	Renta disponible bruta per cápita.	N. continua	1
renta_media	Renta media por unidad de consumo.	N. continua	1
renta_mediana	Renta mediana por unidad de consumo.	N. continua	1
tasa_natalidad	Nacimientos por cada 1.000 habitantes.	N. continua	2
tasa_suicidio	Defunciones por suicidio por 100.000 habitantes.	N. continua	2
tasa_homicidio	Homicidios y asesinatos por 100.000 habitantes.	N. continua	3
tasa_criminalidad	Infracciones penales por 1.000 habitantes.	N. continua	2
paro	Tasa de desempleo para personas activas %.	N. continua	1
gasto_elevado_vivienda	Población con alto gasto en vivienda %.	N. continua	2
falta_espacio_vivienda	Población con falta de espacio en viviendas %.	N. continua	3
retrasos_pagos	Población con retraso pagos de suministros %.	N. continua	2
riesgo_pobreza	Población en riesgo de pobreza %.	N. continua	1
dificultad_fin_mes	Población con dificultad para llegar a fin de mes %.	N. continua	2
desigualdad_ing(S80/S20)	Percentil 20 de población con ingresos.	N. continua	1
inc_gastos_imprevistos	Población no puede afrontar gastos imprevistos %.	N. continua	2
precio_alq_eur_m2	Precio medio anual de alquiler por m² €.	N. continua	2
precio_venta_eur_m2	Precio medio anual de venta por m² €.	N. continua	2

2. Hipótesis

2.1 Contexto y motivación

El crecimiento económico suele considerarse un factor clave para la mejora del bienestar de la población. Sin embargo, un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) no garantiza necesariamente una mejora homogénea de la calidad de vida, ya que dicho crecimiento puede coexistir con desigualdades sociales, dificultades económicas persistentes en determinados grupos poblacionales o problemas estructurales en el acceso a vivienda y recursos básicos.

En el caso de España, las comunidades autónomas presentan trayectorias económicas y sociales heterogéneas, lo que hace relevante analizar si el crecimiento económico se traduce efectivamente en mejoras en distintos indicadores de bienestar y si esta relación se comporta de manera similar entre territorios.

Este análisis se apoya en un conjunto de datos que recogen información anual por cada comunidad autónoma, permitiendo estudiar la evolución temporal de indicadores económicos y sociales y explorar sus asociaciones a lo largo del tiempo.

2.2 Definición operativa de calidad de vida

La calidad de vida es un concepto complejo y multidimensional que no puede ser capturado por una única variable. En este estudio, se aborda de forma indirecta mediante un conjunto de indicadores socioeconómicos que reflejan distintas dimensiones del bienestar material y social de la población.

En particular, se consideran como aproximaciones a la calidad de vida los siguientes indicadores:

- Capacidad económica de los hogares:
 - Porcentaje de población con dificultad para llegar a fin de mes.
 - Porcentaje de población que no puede afrontar gastos imprevistos.
- Distribución de la riqueza y vulnerabilidad social:
 - Índice de desigualdad de ingresos (S80/S20).
 - Riesgo de pobreza.
- Condiciones de vida:
 - Indicadores relacionados con vivienda y carga económica asociada.

Desde esta perspectiva, un aumento del PIB per cápita no implica necesariamente una mejora global de la calidad de vida si dicho crecimiento no se acompaña de una reducción de las dificultades económicas, una mejora en la capacidad de los hogares para afrontar imprevistos o una disminución de la desigualdad social.

2.3 Resumen del proceso de limpieza del dataset

En primer lugar, se realizó un análisis de valores ausentes por columna. A partir de este análisis, se decidió eliminar aquellas columnas que presentaban más del 15 % de valores nulos respecto al total de filas del dataset.

En una segunda etapa, se identificaron variables redundantes que representaban la misma información. En estos casos, se conservó una única variable y se eliminó la columna duplicada para evitar introducir ruido o duplicación innecesaria en el análisis.

Posteriormente, se abordó el tratamiento de variables que presentaban valores ausentes concentrados principalmente en el año inicial del dataset (2009). Dado que el conjunto de datos comienza en ese año y que para algunas comunidades no existían datos oficiales en 2009 pero sí en 2010, se optó por imputar dichos valores utilizando el dato correspondiente al año 2010 dentro de la misma comunidad autónoma, preservando así la continuidad temporal sin eliminar el año completo.

Por último, para las variables de precio medio anual de vivienda (venta y alquiler), se aplicó una estrategia de imputación en dos pasos. En primer lugar, se realizó una interpolación temporal lineal intra-comunidad para completar huecos intermedios entre años con datos disponibles. En segundo lugar, para los valores ausentes que permanecían en los años finales de la serie (al no existir un año posterior que permitiera la interpolación), se tomó como referencia el último año con valor disponible para cada comunidad autónoma, y dicho valor se utilizó para completar los años posteriores con datos ausentes.

2.4 Tabla de correlaciones

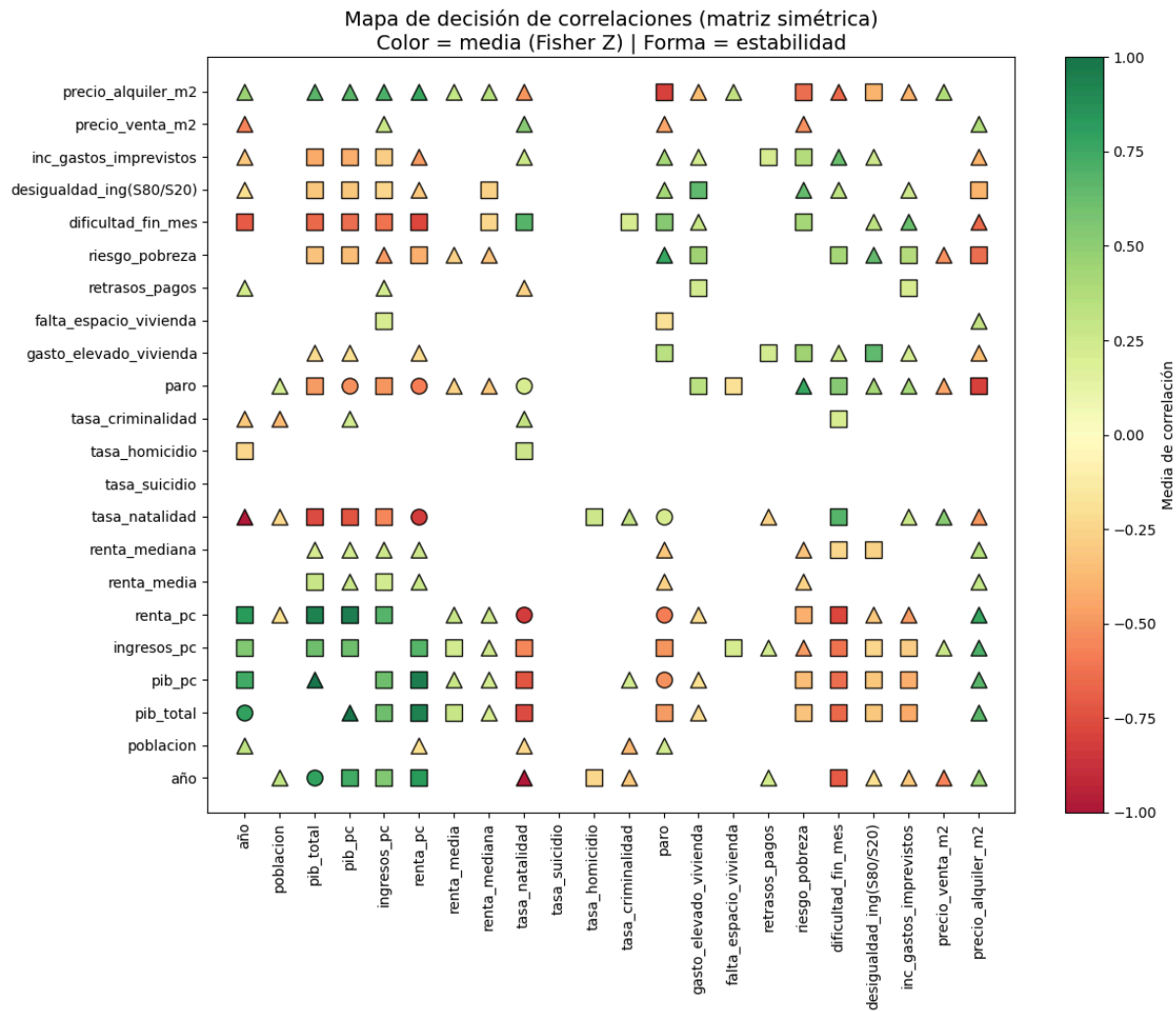
En esta tabla se puede observar, a partir de la intensidad del color y de la figura geométrica, la relación existente entre los distintos pares de variables analizadas.

La intensidad del color representa la correlación media entre las variables, calculada como el promedio para el conjunto de comunidades autónomas. Los colores más intensos indican relaciones más fuertes, mientras que los tonos más suaves reflejan correlaciones débiles o cercanas a cero.

La figura geométrica indica la variabilidad de la correlación entre comunidades autónomas. En concreto:

- Un triángulo representa una alta variabilidad.
- Un círculo representa una variabilidad media.
- Un cuadrado representa una variabilidad baja o prácticamente nula.

Esta representación permite evaluar no solo la existencia de correlaciones entre variables, sino también su estabilidad territorial, facilitando la identificación de relaciones homogéneas frente a aquellas que presentan un comportamiento desigual entre comunidades autónomas.



2.5 Formulación de hipótesis

El análisis se guía por un conjunto reducido de hipótesis claras, medibles y verificables, formuladas en términos estadísticos.

Inicialmente se busca la relación de cada variable con el resto, de modo que en cada fila se buscan las posibles relaciones verdes o rojas. A partir de esta idea se obtiene el siguiente listado:

2.5.1 Hipótesis exploratoria 1

PIB frente al paso de los años 

2.5.2 Hipótesis exploratoria 2

Tasa de natalidad frente a la renta per cápita 

2.5.3 Hipótesis exploratoria 3

Riesgo de pobreza frente a desigualdad de ingresos 

2.5.4 Hipótesis exploratoria 4

Riesgo de pobreza frente a paro 

2.5.5 Hipótesis exploratoria 5

Riesgo de pobreza frente a precio del alquiler 

2.5.6 Hipótesis exploratoria 6

Incapacidad de hacer frente a gastos imprevistos frente a dificultad para llegar a fin de mes 

2.5.7 Hipótesis exploratoria 7

Desigualdad de ingresos frente a población con gasto elevado en vivienda 

2.5.8 Hipótesis exploratoria 8

Precio de alquiler frente a riesgo de pobreza 

3. Análisis de hipótesis

3.1 Hipótesis exploratoria 1

Existe una relación positiva entre el PIB y el paso del tiempo en las comunidades autónomas.

Planteamiento de la hipótesis

Se plantea la hipótesis de que el Producto Interior Bruto (PIB) presenta una relación positiva con el año, reflejando una tendencia de crecimiento económico sostenido en las comunidades autónomas españolas durante el periodo analizado.

Metodología de análisis

La relación entre PIB y año se analiza mediante el coeficiente de correlación de Spearman, calculado de forma independiente para cada comunidad autónoma. Este enfoque permite identificar tendencias temporales sin asumir linealidad estricta y evaluar la consistencia del crecimiento económico territorial.

Resultados principales

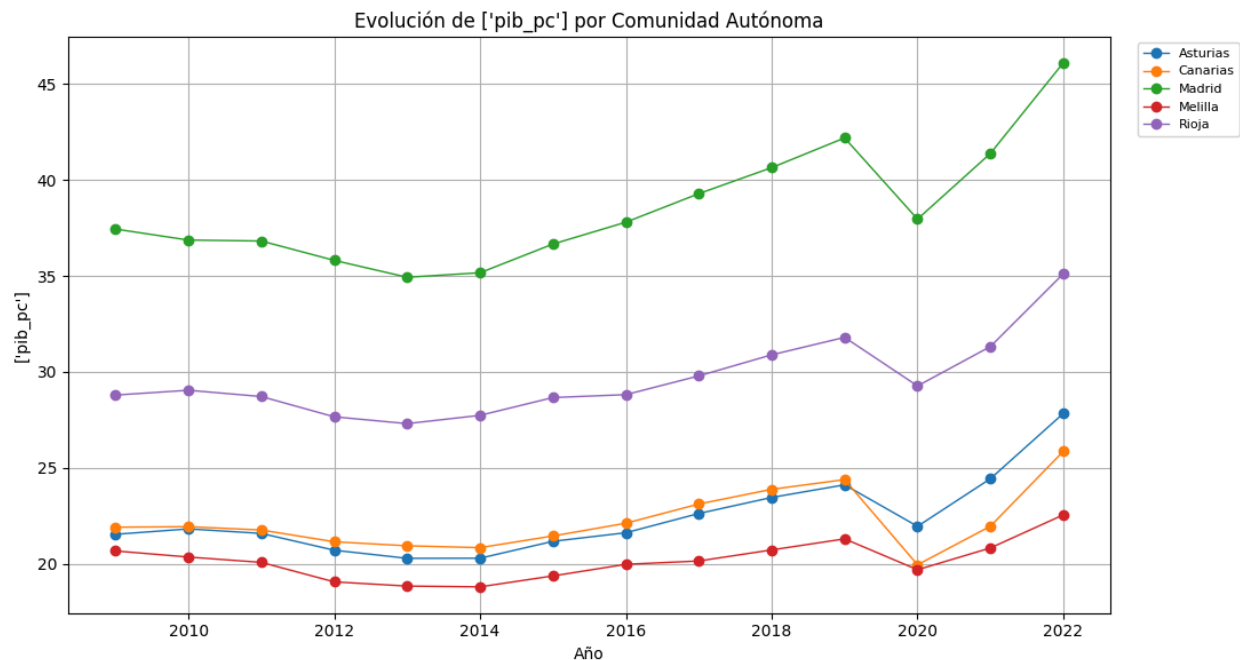
Los resultados muestran una correlación positiva elevada en la mayoría de comunidades, con coeficientes próximos a 1 en numerosos casos. Comunidades como Madrid, Melilla o Murcia presentan correlaciones muy altas, mientras que otras como Asturias o Castilla y León muestran correlaciones negativas asociadas a dinámicas demográficas adversas.

Comunidad Autónoma	Correlación de Spearman	P value
Andalucía	0,796	7e-4
Aragón	0,805	5e-4
Asturias	0,555	4e-2
Illes Balears	0,740	2e-3
Canarias	0,614	2e-2
Cantabria	0,742	2e-3
Castilla-La Mancha	0,724	3e-3
Castilla y León	0,715	4e-3
Cataluña	0,850	1e-4
Ceuta	0,810	4e-4
Comunitat Valenciana	0,804	5e-4
Extremadura	0,826	3e-4
Galicia	0,818	4e-4
Comunidad de Madrid	0,880	3e-5
Melilla	0,871	5e-5
Región de Murcia	0,856	9e-5
Comunidad Foral de Navarra	0,838	2e-4
País Vasco	0,823	3e-4
La Rioja	0,781	1e-3

Análisis gráfico

La representación gráfica del PIB absoluto muestra una fuerte disparidad entre comunidades, especialmente debido al peso económico de Madrid. Para corregir este efecto escala, se utiliza el PIB per cápita, observándose una tendencia creciente homogénea en todas las comunidades, con una caída común en el año 2020.

El análisis complementario de la población indica que, aunque existen tendencias divergentes (crecimiento en Madrid frente a descenso en Asturias), las variaciones poblacionales son lo suficientemente estables como para validar el PIB per cápita como indicador comparativo.



Conclusiones parciales

- El PIB presenta una tendencia creciente clara a lo largo del tiempo, estando representado un periodo de recuperación económica tras la crisis del ladrillo de 2008.
- El impacto de la pandemia en 2020 es visible y común a todas las comunidades.
- Las comunidades con mayor dinamismo económico atraen población.
- Las comunidades con menor crecimiento económico tienden a perder población.
- Se observan desigualdades estructurales persistentes entre territorios.

3.2 Hipótesis exploratoria 2

Existe una relación negativa entre la tasa de natalidad frente y la renta per cápita

Existe una relación positiva entre la incapacidad para afrontar gastos imprevistos y la dificultad para llegar a fin de mes en las comunidades autónomas españolas

Planteamiento de la hipótesis

Se plantea la hipótesis de que existe una relación negativa entre la tasa de natalidad y la renta per cápita, de forma que a medida que aumenta el nivel de renta, la tasa de natalidad disminuye. Esta relación se analiza desde una perspectiva territorial y temporal, evaluando su consistencia entre comunidades autónomas.

Metodología de análisis

Se contrasta la hipótesis nula de ausencia de correlación frente a la hipótesis alternativa, utilizando un nivel de significación $\alpha = 0,05$, y se seleccionan comunidades representativas (alta, media y baja correlación) para su análisis gráfico e interpretativo.

Resultados principales

Los resultados muestran una correlación negativa fuerte y estadísticamente significativa en todas las comunidades autónomas, con coeficientes comprendidos aproximadamente entre $-0,67$ y $-0,90$.

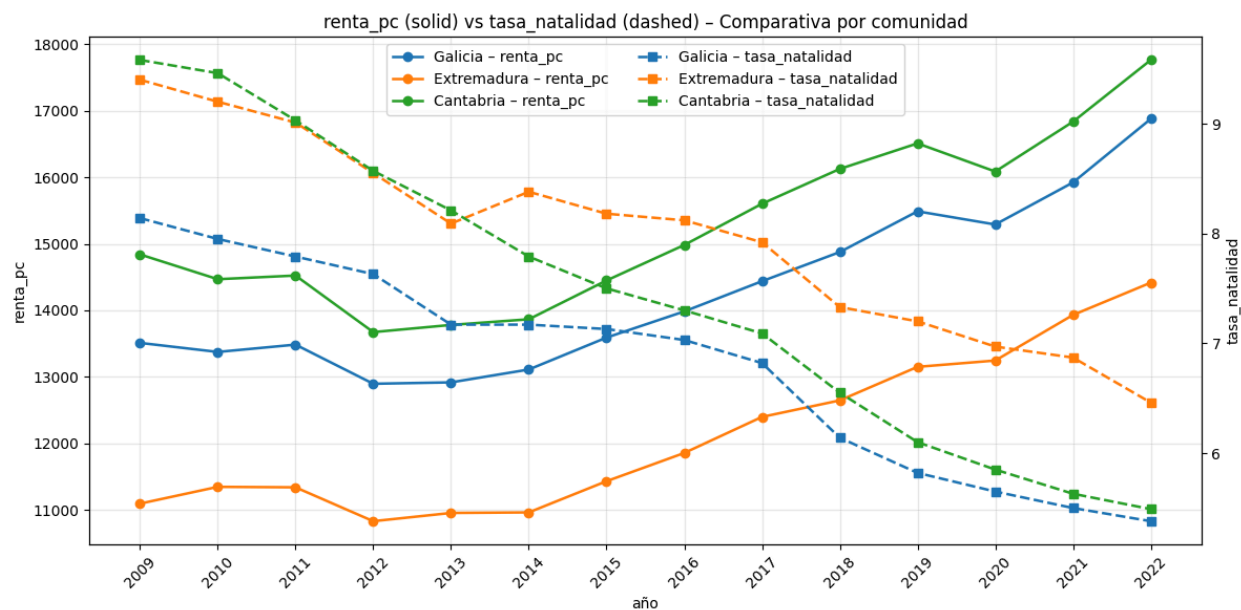
Comunidad Autónoma	Correlación de Spearman	P value
Andalucía	0,796	7e-4
Aragón	0,805	5e-4
Asturias	0,555	4e-2
Illes Balears	0,740	2e-3
Canarias	0,614	2e-2
Cantabria	0,742	2e-3
Castilla-La Mancha	0,724	3e-3
Castilla y León	0,715	4e-3
Cataluña	0,850	1e-4
Ceuta	0,810	4e-4
Comunitat Valenciana	0,804	5e-4
Extremadura	0,826	3e-4
Galicia	0,818	4e-4
Comunidad de Madrid	0,880	3e-5
Melilla	0,871	5e-5
Región de Murcia	0,856	9e-5
Comunidad Foral de Navarra	0,838	2e-4
País Vasco	0,823	3e-4
La Rioja	0,781	1e-3

Análisis gráfico

El análisis gráfico revela un patrón común en todas las comunidades seleccionadas: la renta per cápita aumenta progresivamente a lo largo del tiempo, mientras que la tasa de natalidad desciende de forma sostenida.

No se observan diferencias cualitativas relevantes entre comunidades, salvo ligeras variaciones atribuibles al tamaño muestral o a fenómenos puntuales, como en el caso de Melilla.

El fuerte paralelismo temporal sugiere que la relación observada está fuertemente condicionada por la variable tiempo, lo que refuerza la necesidad de analizar otros cruces donde esta dependencia sea menor.



Conclusiones parciales

- Existe una relación negativa fuerte y consistente entre renta per cápita y tasa de natalidad.
- La tasa de natalidad presenta una muy fuerte correlación negativa con el año, lo que indica una tendencia estructural de largo plazo.
- El aumento de la renta per cápita puede verse influido por cambios demográficos, ya que el crecimiento poblacional tiende a diluir el valor per cápita.
- Dada la fuerte influencia temporal, resulta conveniente analizar en adelante pares de variables menos condicionados por el tiempo para identificar relaciones alternativas.

3.3 Hipótesis exploratoria 3

Relación entre el riesgo de pobreza y la desigualdad de ingresos

Conclusiones parciales

- Existe una correlación positiva fuerte entre el riesgo de pobreza y la desigualdad de ingresos en la mayoría de las comunidades autónomas.
- Un aumento de la desigualdad implica una mayor proporción de población situada por debajo del umbral de riesgo de pobreza.
- En comunidades donde no se alcanza significación estadística, la elevada variabilidad temporal y la falta de sincronía entre ambas series impiden confirmar una relación estable.
- La ausencia de significación no implica inexistencia de relación, sino falta de consistencia temporal suficiente.
- Los resultados refuerzan la idea de que el nivel medio de renta es menos relevante que su distribución para explicar el riesgo de pobreza.

3.4 Hipótesis exploratoria 4

Relación entre el riesgo de pobreza y la tasa de paro

Conclusiones parciales

- Se observa una correlación positiva muy fuerte entre la tasa de paro y el riesgo de pobreza.
- Un aumento del desempleo conlleva un incremento de población con ingresos reducidos, elevando el porcentaje de personas en riesgo de pobreza.
- La relación es consistente y homogénea en la mayoría de las comunidades autónomas.
- Las comunidades con menor población presentan valores más volátiles, debido a una mayor sensibilidad a fenómenos puntuales.
- El paro se consolida como uno de los factores explicativos más directos del riesgo de pobreza.

3.5 Hipótesis exploratoria 5

Relación entre el riesgo de pobreza y el precio medio del alquiler

Conclusiones parciales

- Se observa, en términos generales, una correlación negativa entre el precio medio del alquiler y el riesgo de pobreza.
- El precio del alquiler responde principalmente a la ley de oferta y demanda, ajustándose a la capacidad económica de la población.
- En territorios con menor capacidad financiera, los precios tienden a moderarse, lo que atenúa la relación directa con el riesgo de pobreza.
- La asociación no es homogénea entre comunidades ni estable en el tiempo.
- El nivel del alquiler, considerado de forma aislada, no explica de manera robusta el riesgo de pobreza.

3.6 Hipótesis exploratoria 6

Relación entre incapacidad para afrontar gastos imprevistos y dificultad para llegar a fin de mes

Conclusiones parciales

- Existe una asociación positiva entre la dificultad para llegar a fin de mes y la incapacidad para afrontar gastos económicos imprevistos.
- Existe una asociación negativa consistente con el PIB per cápita, especialmente en el caso de la dificultad para llegar a fin de mes.
- La relación es estadísticamente significativa en un mayor número de comunidades para la dificultad de llegar a fin de mes que para los gastos imprevistos.
- La mayor variabilidad interanual de los gastos imprevistos limita la significación estadística en algunas comunidades.

3.7 Hipótesis exploratoria 7

Relación entre la desigualdad de ingresos y la población con gasto elevado en vivienda

Conclusiones parciales

- Relación positiva entre desigualdad de ingresos y población con gasto elevado en vivienda.
- Ausencia de correlación significativa entre población con gasto elevado en vivienda y precio medio del alquiler.
- La presión sobre la vivienda refleja principalmente desigualdades en la distribución de la renta, más que encarecimiento homogéneo del mercado.
- Mayor heterogeneidad territorial en comunidades con estructuras socioeconómicas más desiguales.
- En contextos de mayor desigualdad, los hogares con menos recursos son más vulnerables.

3.8 Hipótesis exploratoria 8

Relación entre el precio del alquiler y el riesgo de pobreza

Conclusiones parciales

- Los resultados muestran una elevada heterogeneidad territorial y temporal entre comunidades autónomas.
- En algunos períodos y territorios se observa una relación inversa, pero no de forma consistente.
- El aumento reciente del precio del alquiler no se traduce de manera homogénea en cambios equivalentes en el riesgo de pobreza.
- El análisis de correlación no permite establecer una relación clara, estable y generalizable.
- La evolución del riesgo de pobreza depende de múltiples factores adicionales, lo que refuerza la necesidad de un enfoque multivariable.

4. Conclusiones generales

El análisis exploratorio pone de manifiesto que el crecimiento económico no se traduce de forma automática en mejoras homogéneas de la calidad de vida entre las comunidades autónomas. Los indicadores de vulnerabilidad económica muestran una relación más estrecha con el desempleo y la desigualdad de ingresos que con el nivel medio de renta, lo que subraya la importancia de la distribución de la riqueza frente a los valores agregados.

Asimismo, se identifica una relación estructural negativa entre la renta per cápita y la tasa de natalidad, fuertemente condicionada por tendencias demográficas y temporales de largo plazo, lo que limita su interpretación en términos causales.

En el ámbito de la vivienda, los resultados evidencian una alta heterogeneidad territorial y temporal, sin patrones de relación estables entre los precios del alquiler y el riesgo de pobreza, lo que indica que estas variables dependen de múltiples factores adicionales.

En conjunto, el EDA refuerza la idea de que el PIB, considerado de forma aislada, es un indicador insuficiente para caracterizar el bienestar, y justifica la necesidad de enfoques multidimensionales y análisis multivariantes para una comprensión más completa de la calidad de vida a nivel territorial.

5. Recomendaciones

Los resultados del análisis sugieren que la evaluación del bienestar debe priorizar indicadores de desigualdad y desempleo frente a métricas económicas agregadas. Asimismo, el estudio del acceso a la vivienda requiere un enfoque multivariable, dado que los precios, por sí solos, no explican la vulnerabilidad económica.

Desde un punto de vista analítico, se recomienda controlar explícitamente el efecto temporal y avanzar hacia modelos multivariantes que permitan analizar de forma conjunta la interacción entre variables económicas y sociales.